

LAPORAN PRAKTIKUM

Jobsheet 8

KONEKSI POSTGRESQL & DATABASE INTEGRATION

SIMPUS Mini

MATA KULIAH DESIGN DAN WEB

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan

NIM : 254107020248

Kelas : TI-2I

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengubah mekanisme penyimpanan data sementara (\$_SESSION) dari Jobsheet 7 menjadi penyimpanan permanen (*data persistence*) menggunakan basis data PostgreSQL.
2. Mengelola skema tabel basis data PostgreSQL melalui interface pgAdmin 4.
3. Membangun koneksi aman antara skrip PHP dan PostgreSQL memanfaatkan ekstensi PDO (PHP Data Objects).
4. Menerapkan eksekusi query INSERT dengan *Prepared Statement* (prepare() + execute()) untuk mencegah celah keamanan *SQL Injection*.
5. Menampilkan data secara dinamis dari database pada tabel HTML menggunakan query SELECT dan menghitung agregasi data menggunakan COUNT(*)

II. ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Keras: Laptop / Komputer.
2. Perangkat Lunak:
 - Text Editor: Visual Studio Code.
 - Web Browser: Google Chrome / Mozilla Firefox.
 - Web Server Environment: Laragon (Apache, PHP 8.x).
 - Database Server: PostgreSQL (Port 5432).
 - PHP Extensions: pdo_pgsql dan pgsql.

Berkas Koneksi Database

```
Query  Query History
1  CREATE TABLE IF NOT EXISTS buku (
2      id SERIAL PRIMARY KEY,
3      judul VARCHAR(255) NOT NULL,
4      pengarang VARCHAR(255) NOT NULL,
5      tahun INTEGER NOT NULL,
6      isbn VARCHAR(50),
7      stok INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
8      kategori VARCHAR(50)
9  );
10 CREATE TABLE IF NOT EXISTS anggota (
11     id SERIAL PRIMARY KEY,
12     nama VARCHAR(255) NOT NULL,
13     no_anggota VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
14     alamat VARCHAR(255),
15     no_hp VARCHAR(30)
16 );
```

```
Welcome x koneksi.php x 01_buku_anggota.sql x
SIMPUS > includes > koneksi.php > ...
1  <?php
2  /** @var string $base */
3
4  $host = "localhost";
5  $port = "5432";
6  $db = "simpus_mini";
7  $user = "postgres";
8  $pass = "postgres";
9
10 try {
11     $pdo = new PDO("pgsql:host=$host;port=$port;dbname=$db", $user, $pass);
12     $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
13 } catch (PDOException $e) {
14     die("Koneksi database gagal: " . $e->getMessage());
15 }
```

RESULT:

SIMPUS-Mini

[Beranda](#)[Daftar Buku](#)[Tambah Buku](#)[Daftar Anggota](#)[Tambah Anggota](#)

Selamat Datang di Sistem Perpustakaan Mini

Aplikasi sederhana untuk mengelola data buku dan anggota perpustakaan.

Ringkasan

Total Buku

0

Total Anggota

0

Sedang Dipinjam

0

SIMPUS-Mini

[Beranda](#)[Daftar Buku](#)[Tambah Buku](#)[Daftar Anggota](#)[Tambah Anggota](#)

Daftar Anggota

Anggota berhasil disimpan ke database PostgreSQL!

Cari Anggota

No. Anggota	Nama	Alamat	No. HP	Aksi
87654321	Iqbal	Malang	051888109811	Edit Hapus

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 7

SIMPUS-Mini

[Beranda](#)[Daftar Buku](#)[Tambah Buku](#)[Daftar Anggota](#)[Tambah Anggota](#)

Daftar Buku

Buku berhasil disimpan ke database PostgreSQL!

Cari Judul Buku

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Laskar	Jack	1925	6	Edit Hapus

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 7

Ringkasan

Total Buku	1
Total Anggota	1
Sedang Dipinjam	0